Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: THALES DA MATA SANTOS Turma: Seg/Mat Data: 19/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	b
3	c
4	d

Justificativa: Os grafos não são isomorfos pois as adjacências não são preservadas ainda que a quantidade de arestas, vértices e graus sejam correspondentes. Tendo em vista que o isomorfismo precisa de ter as adjacências mantidas, os dois grafos não são isomorfos.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.

Não, pois a quantidade de arestas, vértices e adjacências precisam também ser idênticas

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).

2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.

3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.

4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.

5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	1
B	4
C	1
D	4
E	3
F	3
G	2
H	6

Conjunto de arestas E: {A,H}, {C,B}, {G,H},{G,F}, {F,H},{F,G}, {F,E},{E,H},{E,F},{E,D},{D,D},{D,E},{D,H},{B,B},{B,H},{B,C}

Sequência obtida: (1,1,2,3,3,4,4,6)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de aresta? → sim, de fato o número de arestas

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.